Refactoring

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Was ist Refactoring?

Refactoring ist, wenn einem auffällt, daß der Funktionsname `foobar` *ziemlich bescheuert ist, und man die Funktion in* `sinus` *umbenennt.*

Quelle: "356: Refactoring" by Andreas Bogk on Lutz Donnerhacke: "Fachbegriffe der Informatik"

Was ist Refactoring?

Refactoring ist, wenn einem auffällt, daß der Funktionsname `foobar` *ziemlich bescheuert ist, und man die Funktion in* `sinus` *umbenennt.*

Quelle: "356: Refactoring" by Andreas Bogk on Lutz Donnerhacke: "Fachbegriffe der Informatik"

Refactoring (noun): a change made to the internal structure of software to make it easier to understand and cheaper to modify without changing its observable behaviour.

(Fowler 2011, p. 53)

Anzeichen, dass Refactoring jetzt eine gute Idee wäre

- Code "stinkt" (zeigt/enthält *Code Smells*)
- Schwer erklärbarer Code
- Verständnisprobleme, Erweiterungen

"Three strikes and you refactor."

(Fowler 2011, p. 58): "The Rule of Three"

Bevor Sie loslegen . . .

1. **Unit Tests** schreiben
   - Normale und ungültige Eingaben
   - Rand- und Spezialfälle
2. **Coding Conventions** einhalten
   - Sourcecode formatieren (lassen)
3. Haben Sie die fragliche Codestelle auch wirklich verstanden?!

Vorgehen beim Refactoring

- Kleine Schritte: immer nur **eine** Änderung zu einer Zeit
- Nach **jedem** Refactoring-Schritt **Testsuite** laufen lassen

  => Nächster Refactoring-Schritt erst, wenn alle Tests wieder "grün"
- Versionskontrolle nutzen: **Jeden** Schritt **einzeln** committen

Refactoring-Methode: Rename Method/Class/Field

Vorher

```
public String getTeN() {}
```

Nachher

```
public String getTelefonNummer() {}
```

Refactoring-Methode: Encapsulate Field

Vorher

```java
int cps;

public void printDetails() {
    System.out.println("Credits: " + cps);
}
```

Nachher

```java
private int cps;

int getCps() { return cps; }
void setCps(int cps) {  this.cps = cps;  }

public void printDetails() {
    System.out.println("credits: " + getCps());
}
```

Refactoring-Methode: Extract Method/Class

Vorher

```java
public void printInfos() {
    printHeader();
    // Details ausgeben
    System.out.println("name:    " + name);
    System.out.println("credits: " + cps);
}
```

Nachher

```java
public void printInfos() {
    printHeader();
    printDetails();
}
private void printDetails() {
    System.out.println("name:    " + name);
    System.out.println("credits: " + cps);
}
```

Refactoring-Methode: Move Method

Vorher

```java
public class Kurs {
    int cps;
    String descr;
}

public class Studi extends Person {
    String name;
    int cps;
    Kurs kurs;

    public void printKursInfos() {
        System.out.println("Kurs:    " + kurs.descr);
        System.out.println("Credits: " + kurs.cps);
    }
}
```

Refactoring-Methode: Move Method (cnt.)

Nachher

```java
public class Kurs {
    int cps;
    String descr;

    public void printKursInfos() {
        System.out.println("Kurs:    " + descr);
        System.out.println("Credits: " + cps);
    }
}

public class Studi extends Person {
    String name;
    int cps;
    Kurs kurs;

    public void printKursInfos() { kurs.printKursInfos(); }
}
```

Refactoring-Methode: Pull Up, Push Down (Field, Method)

Vorher

```java
public class Person { }

public class Studi extends Person {
    String name;
    public void printDetails() { System.out.println("name:    " + name); }
}
```

Nachher

```java
public class Person { protected String name; }

public class Studi extends Person {
    public void printDetails() { System.out.println("name:    " + name); }
}
```

Wrap-Up

Behebung von **Bad Smells** durch **Refactoring**

=> Änderung der inneren Struktur ohne Beeinflussung des äußeren Verhaltens

- Verbessert Lesbarkeit, Verständlichkeit, Wartbarkeit
- Immer nur kleine Schritte machen
- Nach jedem Schritt Testsuite laufen lassen
- Katalog von Maßnahmen, beispielsweise *Rename*, *Extract*, *Move*, *Push Up/Pull Down*, ...
- Unterstützung durch IDEs wie Eclipse, Idea, ...

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Exceptions:

- “356: Refactoring” by Andreas Bogk on Lutz Donnerhacke: “Fachbegriffe der Informatik”

Last modified: *bba3ae3 (lecture: improve challenges (Refactoring), 2025-06-05)*